O primeiro dissidente e o primeiro contato: o que o início da desintegração revela sobre o corpo ejetado

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

Examinamos se o início da desintegração de um sistema de três corpos revela qual corpo será ejetado. Partindo do triângulo de Lagrange perturbado, definimos o primeiro dissidente de quatro modos e verificamos, em 4.400 integrações planas regularizadas, que ele não prevê o corpo ejetado: com massas iguais, o acerto fica entre 29% e 40%, no nível do acaso, porque entre o início e a ejeção ocorrem de 105 a 135 encontros próximos; com massas desiguais, o sinal aparente é efeito da massa. Em seguida testamos, em 30.000 integrações com massas 1, 1 e q (q de 2 a 30) e três tipos de partida, se a leve que primeiro forma um par próximo com a pesada permanece com ela. Na partida simétrica, isso ocorre em 64% a 83% dos casos, com vantagem crescente com q, enquanto a proximidade inicial não prevê nada. Em partidas aleatórias, o efeito cai para 54% a 61% e se confunde em boa parte com a vantagem de começar mais perto. Uma decomposição por energia, em 18.000 integrações adicionais, mostra a origem do efeito: quando o par do primeiro contato já guarda mais ligação que a energia total do sistema, a outra leve é expulsa no próprio encontro e a leve do contato permanece em 91% a 100% dos casos; fora desses casos, o efeito é menor e cresce com a ligação do par.

Palavras-chave: problema dos três corpos; ejeção; triângulo de Lagrange; instabilidade; primeiro contato; lei de Heggie.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 3 de novembro de 2026. Versão 2. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 7 de 8. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/primeiro-contato/

I. INTRODUÇÃO

O triângulo equilátero de Lagrange com três massas iguais é uma solução exata do problema dos três corpos, mas é instável: não satisfaz a condição de Gascheau e Routh, que exige um corpo dominante [1, 7]. Qualquer perturbação, por menor que seja, cresce até desfazer o triângulo, e o sistema evolui para a ejeção de um dos corpos. A nota FR-TC-05 mostrou que, com massas iguais, o binário sobrevivente só se define no último encontro próximo [6]. Esta nota examina a mesma questão a partir do outro extremo, o início da desintegração, com duas perguntas: o corpo que primeiro se afasta da configuração, o "primeiro dissidente", é o que será ejetado? E, quando duas massas leves disputam uma pesada, a leve que primeiro forma um par próximo com a pesada tende a permanecer com ela?

II. MÉTODO

A. Simulações

Usamos o integrador regularizado das notas anteriores [5], em simulações planas com $G = 1$, sem amortecimento do potencial e com o critério de ejeção da nota FR-TC-05 [6]. O erro relativo de energia ficou abaixo de 5×10^{-9} em todas as corridas. O limite de integração foi de 500 tempos de cruzamento.

B. Primeiro dissidente

Partimos do triângulo equilátero de lado 1 girando rigidamente com velocidade angular $\Omega = \sqrt{GM}$, com perturbações gaussianas independentes de amplitude ε em posição e velocidade. Para massas iguais, usamos $\varepsilon = 10^{-8}$, 10^{-5} e 10^{-3}, com 400 corridas cada. Para massas desiguais, usamos os grupos (1, 1, 3), (1, 1, 10), (3, 3, 1) e (10, 10, 1), com $\varepsilon = 10^{-5}$ e 10^{-3} e 400 corridas cada. O dissidente foi definido de quatro modos: o corpo que recebeu a maior perturbação de posição; o corpo mais afastado, em relação ao equilíbrio, do centro de massa dos outros dois, quando a deformação máxima dos lados atinge 10% e 30%; e o corpo excluído do primeiro encontro próximo, isto é, o primeiro instante em que um lado fica abaixo de 0,2.

C. Primeiro contato

Para massas $(1, 1, q)$, com $q = 2$, 3, 10 e 30, chamamos de primeiro contato o primeiro instante em que a distância entre a massa pesada e uma das leves fica abaixo de uma fração f do raio característico $r_v = \sum_{i<j} m_i m_j / |W_0|$, em que W_0 é a energia potencial inicial; usamos $f = 0{,}1$, 0,2 e 0,3. Testamos três tipos de partida, com 2.500 corridas em cada combinação, num total de 30.000: o triângulo de Lagrange com $\varepsilon = 10^{-3}$, em que as duas leves começam em posições equivalentes; a partida do repouso com posições aleatórias; e a partida com velocidades aleatórias e razão virial 0,5. Como controle, avaliamos o previsor "fica a leve que começou mais perto da pesada", que separa o efeito do contato do efeito da geometria inicial. Consideramos apenas as corridas em que uma das leves foi ejetada.

D. Ligação do par no primeiro contato

Para investigar a origem do efeito, repetimos 1.500 corridas por combinação de partida e razão de massas, com as mesmas sementes, num total de 18.000, e registramos, no instante do primeiro contato com $f = 0{,}1$, a energia de ligação do par recém-formado, $E_\mathrm{b} = -E_{ij}$, em unidades do módulo da energia total do sistema, $|E|$. O caso $E_\mathrm{b} > |E|$ tem significado direto: o par guarda mais ligação que o sistema inteiro, de modo que, em primeira aproximação, a energia que resta para o terceiro corpo é positiva.

III. RESULTADOS

A. Massas iguais: o dissidente não prevê o desfecho

A Tabela I mostra que nenhuma das quatro definições de dissidente prevê o corpo ejetado melhor que o acaso. Entre a primeira deformação e a ejeção ocorrem, na mediana, de 105 a 135 encontros próximos. A fase inicial, em contraste, segue a análise linear: o tempo até 10% de deformação, medido em voltas do triângulo, foi de 1,05, 2,09 e 3,63 para $\varepsilon = 10^{-3}$, 10^{-5} e 10^{-8}. Cada redução de mil vezes na perturbação atrasa a ruptura em pouco mais de uma volta, coerente com uma taxa de crescimento da ordem de Ω.

B. Massas desiguais: o sinal do dissidente é a massa disfarçada

Com massas desiguais, o corpo mais leve foi ejetado em 94% a 100% das corridas. O dissidente "mais afastado" acertou de 32% a 52%, acima do acaso nos grupos com duas massas grandes, mas apenas porque, nesses grupos, o dissidente é frequentemente o corpo leve. Nos grupos com duas massas leves iguais, o dissidente não indica qual das duas é ejetada: o acerto ficou entre 43% e 52%, para um acaso de 50%. O número mediano de encontros próximos até a ejeção caiu de 65 a 93 nos grupos com duas leves para 22 a 33 no grupo (3, 3, 1) e 4 no grupo (10, 10, 1).

C. Primeiro contato

A Tabela II resume o efeito do primeiro contato com $f = 0{,}1$, e a Fig. 1 o mostra para a partida simétrica nos três limiares.

Na partida simétrica, o efeito é forte e cresce com a razão de massas, de 64% para $q = 2$ a 83% para $q = 30$, enquanto a proximidade inicial não tem poder preditivo (48% a 51%). O efeito é mais forte para contatos mais apertados: com $f =$ 0,3, fica entre 53% e 64%. Nas partidas aleatórias, a leve do primeiro contato permanece em 54% a 61% das corridas, mas o previsor da proximidade inicial acerta quase o mesmo, porque em geral a leve que começa mais perto é a que faz o primeiro contato. Nos casos discordantes, o contato vence na partida do repouso para $q \leq 10$ (60% a 71%) e empata na partida virial (49% a 52%). Quando o primeiro contato ocorre depois de um tempo de cruzamento, na partida virial, o efeito sobe para 54% a 74%, com amostras menores.

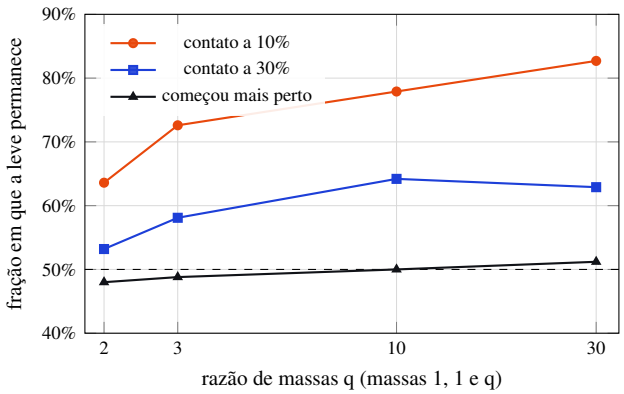


Fig. 1. Partida simétrica (triângulo de Lagrange perturbado): fração de corridas em que a leve do primeiro contato permanece com a pesada, para contato a 10% e a 30% do raio característico, e fração em que permanece a leve que começou mais perto, em função da razão de massas q. A linha tracejada indica o acaso.

D. Origem do efeito

A Tabela III separa as corridas em que o par do primeiro contato nasce com $E_\mathrm{b} > |E|$. Nesses casos, a leve do contato permanece em 91% a 100% das corridas, nas células com pelo menos 50 casos, e a ejeção da outra leve ocorre, em 88% a 100% delas, menos de um tempo de cruzamento depois do contato: o primeiro contato é, ele próprio, o encontro que expulsa. Esses casos são frequentes na partida simétrica (20% a 36% das corridas), menos frequentes na partida virial (11% a 16%) e raros na partida do repouso (até 4%), o que explica boa parte da diferença entre as famílias.

Excluídos os contatos decisivos, resta um efeito menor. Na partida simétrica, a leve do contato permanece em 56% a 74% das corridas, ainda crescendo com q; na partida do repouso, em 56% a 59%; na virial, em 47% a 52%, no nível do acaso. Dentro desse resíduo, a ligação continua a importar: no terço de pares mais ligados, a permanência sobe para 63% a 80% na partida simétrica e para 55% a 66% na virial, mas não na partida do repouso. Registramos também a razão entre a velocidade orbital do par e a velocidade de chegada da outra leve, como na nota FR-TC-06. No instante do contato, essa razão é uma medida enganosa: ela reflete sobretudo a velocidade da outra leve, que é alta justamente quando ela está de saída.

IV. DISCUSSÃO

Com massas iguais, a ausência de memória entre o início e o fim da desintegração é consequência da longa sequência de encontros próximos que os separa: cada encontro redistribui energia e momento angular entre os pares e apaga a informação sobre a deformação inicial. O resultado complementa o da nota

Tabela I. Triângulo de Lagrange de massas iguais: taxa de acerto do corpo ejetado para cada definição de dissidente. Acaso: 0,33. Ejeções por coluna: 346, 349 e 348.

Definição do dissidente	$\varepsilon = 10^{-8}$	$\varepsilon = 10^{-5}$	$\varepsilon = 10^{-3}$
maior perturbação inicial	0,33	0,33	0,38
mais afastado com 10% de deformação	0,32	0,33	0,31
mais afastado com 30% de deformação	0,29	0,35	0,34
excluído do primeiro encontro próximo	0,40	0,33	0,38

Tabela II. Fração de corridas em que a leve do primeiro contato com a pesada permanece no binário final ($f = 0{,}1$), comparada com o previsor da proximidade inicial. "Discordantes": corridas em que as duas regras apontam leves diferentes, e fração em que o contato vence. Acaso: 0,50. O intervalo de confiança de 95% é de cerca de $\pm 0{,}02$ nas colunas principais.

Partida	q	Corridas	Contato fica	Mais perto fica	Discordantes	Contato vence
Lagrange	2	1819	0,64	0,48	980	0,64
Lagrange	3	1743	0,73	0,49	949	0,72
Lagrange	10	1206	0,78	0,50	651	0,77
Lagrange	30	659	0,83	0,51	319	0,82
repouso	2	2346	0,61	0,59	152	0,66
repouso	3	2392	0,58	0,55	140	0,71
repouso	10	2440	0,55	0,54	117	0,60
repouso	30	2388	0,57	0,57	68	0,47
virial	2	1886	0,55	0,53	791	0,52
virial	3	1928	0,54	0,55	819	0,49
virial	10	1832	0,59	0,59	810	0,51
virial	30	1796	0,59	0,60	754	0,50

FR-TC-05 [6]: nem o início nem o meio da evolução preveem o desfecho com massas iguais.

O efeito do primeiro contato tem interpretação física direta. Quando uma leve se aproxima muito da pesada, forma-se um par cuja energia de ligação cresce com a massa da pesada. Pela lei de Heggie [2, 3], encontros posteriores com a outra leve tendem a apertar esse par duro e a arremessar a intrusa, de modo que a vantagem de quem chega primeiro aumenta com q e com a proximidade do contato. Na partida simétrica, a vantagem aparece isolada, porque as duas leves começam em posições equivalentes. Nas partidas aleatórias, ela se mistura à geometria inicial e, na partida virial, as velocidades iniciais distribuem as aproximações de modo que o primeiro contato perde informação, exceto quando ocorre tarde.

A decomposição da Tabela III mostra que boa parte do efeito do primeiro contato vem de contatos decisivos, em que o par formado já é duro o bastante para que o terceiro corpo tenha energia de escape: a expulsão acontece no próprio encontro. O efeito residual é coerente com a lei de Heggie [2, 3]: pares mais ligados tendem a sobreviver aos encontros seguintes e a ejetar a intrusa. A medida relevante é a energia de ligação do par comparada com a energia total do sistema, e não a razão instantânea de velocidades.

As limitações principais são as seguintes. As simulações são planas. As definições de dissidente, de contato e de encontro próximo são escolhas nossas, embora os resultados sejam estáveis entre os limiares testados. A partida simétrica é um caso especial: o efeito forte que ela revela não se transfere integralmente a condições iniciais genéricas. A detecção de contatos usa a trajetória registrada, que é dizimada em corridas longas, o que pode deixar de registrar aproximações muito breves.

V. CONCLUSÕES

O primeiro corpo a se afastar do triângulo de Lagrange não prevê o corpo ejetado: com massas iguais, o acerto fica no nível do acaso, e, com massas desiguais, o sinal aparente é efeito da massa. Já o primeiro contato apertado entre uma leve e a pesada tem um efeito real: numa partida simétrica, a leve que o forma permanece com a pesada em 64% a 83% dos casos, com vantagem crescente com a razão de massas. Em partidas genéricas, o efeito é fraco e em boa parte equivalente à vantagem de começar mais perto. A decomposição pela ligação do par mostra a origem do efeito: em 11% a 36% das corridas com velocidade ou partida simétrica, o par do primeiro contato já guarda mais ligação que a energia total do sistema, e a outra leve é expulsa no próprio encontro, com permanência da leve do contato em 91% a 100% dos casos; fora desses casos, o efeito é menor e cresce com a ligação do par.

Tabela III. Primeiro contato decomposto pela ligação do par recém-formado. “Decisivos”: corridas com $E_{\mathrm{b}} > |E|$ no contato. “Demais”: as restantes, com a fração em que a leve do contato permanece no conjunto e no terço de pares mais ligados. Acaso: 0,50.

Partida	q	Corridas	Decisivos	Contato fica (decisivos)	Contato fica (demais)	Demais, terço mais ligado
Lagrange	2	1108	0,20	0,99	0,56	0,63
Lagrange	3	1046	0,26	0,99	0,62	0,71
Lagrange	10	724	0,36	1,00	0,66	0,72
Lagrange	30	396	0,28	1,00	0,74	0,80
repouso	2	1396	0,04	0,91	0,59	0,57
repouso	3	1439	0,04	0,96	0,57	0,58
repouso	10	1468	0,01	0,60	0,56	0,60
repouso	30	1428	0,00	sem casos	0,56	0,57
virial	2	1127	0,11	0,91	0,49	0,55
virial	3	1167	0,14	0,92	0,47	0,60
virial	10	1096	0,15	0,96	0,52	0,66
virial	30	1072	0,16	0,97	0,52	0,60

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. O primeiro dissidente e o primeiro contato: o que o início da desintegração revela sobre o corpo ejetado. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-07, 3 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/primeiro-contato/.

[1] E. J. Routh, On Laplace’s three particles, with a supplement on the stability of steady motion, Proc. London Math. Soc. 6, 86 (1875).

[2] D. C. Heggie, Binary evolution in stellar dynamics, Mon. Not. R. Astron. Soc. 173, 729 (1975). doi.org/10.1093/mnras/173.3.729

[3] J. G. Hills, Encounters between binary and single stars and their effect on the dynamical evolution of stellar systems, Astron. J. 80, 809 (1975). doi.org/10.1086/111815

[4] M. Valtonen and H. Karttunen, The Three-Body Problem (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). doi.org/10.1017/CBO9780511616006

[5] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-05 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/sinais-da-ejecao/

[7] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-03 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/mapa-de-estabilidade-poucos-corpos/